EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Polynômes orthogonaux pour un poids : racines réelles simples

Soit f continue sur $[0,1]$, positive, non nulle. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\Phi(P,Q) = \int_0^1 f(t)P(t)Q(t)\,dt$.

1. Montrer que Φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe une base orthonormée (P_n) avec $\deg P_n = n$ pour tout n.
3. Soit (P_n) une telle base. Montrer que, pour $n \geqslant 1$, P_n a n racines réelles simples, toutes dans $]0,1[$.